

Giriş

Ses tasarımı, sesin stratejik kullanımıyla bir mekân veya ürünün kullanıcı deneyimini zenginleştirmek ve yönlendirmek anlamına gelir. Ses tasarımı, filmlerdeki ses efektleri, tiyatro oyunları ve video oyunlarındaki sesler, hatta bir markanın tanımlayıcı sesi (jingle) gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Ses tasarımı, hikâyeyi anlatmak, kullanıcının dikkatini çekmek veya markanın kimliğini belirlemek gibi amaçlara hizmet eder.

Sesin filmlerde kullanılabilecek yeni bir teknoloji hâline gelmesiyle birlikte ilk sesli film, Caz Şarkıcısı (The Jazz Singer, 1927) çekildi ve bu yeni teknoloji, sinemayı tamamlayan bir öge olacak şekilde kabul edildi. Gelişmelere Türk sinema sektörü de kayıtsız kalmamıştır. Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğini yaptığı İstanbul Sokaklarında (1931) filmi ilk sesli Türk filmi olarak tarihe geçmiştir. Filmin seslendirmesi Paris'te yapıldı.

Sesin Posthümanist Anlamları

Ses, bir cismin titreşmesi sonucunda ortaya çıkan ve genellikle kulağımızla algıladığımız bir enerji türüdür. Bu titreşimler, hava molekülleri aracılığıyla iletilir ve sonunda kulağımızın işitsel sınırlarına ulaşır. Bu, sesin nasıl oluştuğu ve nasıl algılandığı hakkında genel bir açıklamadır. Bu süreç, iletişim için hayati öneme sahip olup insanlar arasında bilgi alışverişini ve anlamayı mümkün kılar.

Ses dalgaları genellikle hava, su ve katılar aracılığıyla yayılır. Hava, ses dalgalarının en yaygın ortamıdır ve ses dalgaları, hava moleküllerinin titreşimleri aracılığıyla iletilir. Aynı zamanda, su ve katılarda ses dalgalarını iletebilir.

Sesin doğası ve işleyişi, bilim, teknoloji, müzik ve hatta sanatın birçok alanında önemli bir rol oynar. Müzik çalışmalarında ses ve dinleme kavramlarının genişlemesi özellikle 1970'li yıllardan itibaren başlamıştır. Bu dönemde, avangard müzisyenlerin etkisiyle sesin müziğin temel yapı taşı olduğu fikri kabul görmüş ve ses çalışmaları genişlemeye başlamıştır. Bu genişleme, müzik çalışmalarına yeni bir perspektif getirmiştir. Artık müzik sadece notalar ve perdelerle sınırlı kalmamış, sesin kendisi ve sesin nasıl algılandığı da önem kazanmıştır.

Bilgi Kaynağı Olarak Ses

Sesin algılanması ve anlaşılması, yaşamın birçok yönünü derinlemesine etkiler ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek, dünyayı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Akustemoloji, sesin dünyaya dair anlayışımızı nasıl şekillendirdiğini, bilgiyi nasıl aktardığını, algılarımızı ve deneyimlerimizi nasıl etkilediğini araştırıyor. Bu kavram, sesin sadece duysal bir deneyim olmadığını, aynı zamanda çevremiz ve kültürümüz hakkında bir bilgi edinme aracı olduğu fikrini vurgulamaktadır. Örneğin aşağıdaki karekoddan ses kayıtlarıyla oluşturulmuş bir haritadan mekânlar hakkında bilgi alınabilir.

Ses manzarasıyla ilgili önemli noktalar şunları içerir:

- Kapsamlı Çevre
- Dinamik ve Gelişen
- Öznel Deneyim
- Akustik Ekoloji
- Farkındalık ve Katılım

Akustemoloji ve soundscape çalışmaları ses tasarımı uygulamalarında yararlanılacak veri kaynakları oluşturmakta, bir hikâyeyi, duyguyu yansıtmakta veya güçlendirmekte, sesi görsellikle birleştirmekte kullanılabilir.

Ses tasarımı ile görselliğin ilişkisi oldukça önemlidir ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir. İşte bu ilişkinin bazı yönleri:

1. Duygusal ve Atmosferik Etki
2. Hikâye Anlatımını Güçlendirme
3. İzleyiciyi Yönlendirme
4. Karakter Gelişimi ve Kişilik Özellikleri
5. Sinematik Deneyimi Zenginleştirme

Sesin Posthümanist Anlamları

Posthümanist düşünce, sesin anlamı ve etkisine dair yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Bu düşünce tarzı, sesin sadece insanlar arasındaki iletişimi değil, aynı zamanda insan olmayan varlıkların duysal deneyimlerini de etkileyen evrensel bir araç olarak görülmesini sağlar. Posthümanist perspektif, sesin çoklu duysal deneyimleri etkileme yeteneğini vurgular ve onu farklı varlık türleri arasında iletişimi sağlayan bir dil olarak kabul eder.

Cyborg manifestosu, teknoloji aracılığıyla iletişim ve etkileşim olasılıklarını genişletir. Teknoloji ve sesin birleşimine dair yeni bir bakış açısı sunar. Haraway teknolojiyi, sesin anlamını ve nasıl anlaşıldığını derinden etkileyen bir faktör olarak gösterir. Bu bakış açısı, sesin hem insanlar arasındaki iletişimde hem de insan olmayan varlıklarla iletişimde kullanış biçimlerini genişletir.

Donna Haraway'ın Cyborg Manifestosu, ses tasarımının anlaşılması ve uygulanması için de yenilikçi bir çerçeve sunar. Haraway manifestoda, sesin ve teknolojinin birleşimini vurgular. Bu birleşim, ses tasarımı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir çünkü sesin insanlar arasındaki iletişimden öteye geçerek, insan olmayan varlıkların duysal deneyimlerini de etkileyen bir araç olarak görülmesini sağlar.

Bir Cyborg'un makine ve organizmanın bir melezi olduğu göz önüne alındığında, insan yaratıcılığı ve teknolojik yeteneklerin birleşimi yoluyla müzik üretebileceği hayal edilebilir. Bir cyborg, enstrümanları insan yeteneklerinin ötesinde hassasiyet ve hızla çalmak gibi müzik yeteneklerini geliştirmek için gelişmiş protez cihazları veya implantlar kullanabilir. Ek olarak bir cyborg, yenilikçi yöntemlerle müzik bestelemek ve üretmek için dijital arayüzleri veya yapay zekâ teknolojisini entegre edebilir.

Birlikte varoluş ve yeni subjektivitelerin olanaklılığı, müzik çalgılarını, mikrofon, hoparlör ve benzeri diğer ajansları da birer eyleyici olarak ele almaya alan açar, bu durum çeşitli anlayış biçimlerinin oluşmasına ve yaratıcılığa katkıda bulunmaya neden olarak ses tasarımı yöntemlerini çoğaltabilir.

Sonuç olarak posthumanist yaklaşım, sesin anlamını ve etkisini genişletir ve insanlar arasındaki iletişimden çok daha fazlasına erişir.

Temel Ses Tasarımı Terimleri

Posthümanist yaklaşımlar, insan odaklı düşünme şekillerini aşmayı ve teknoloji, hayvanlar ve çevre gibi diğer varoluş biçimlerini içerecek şekilde genişletmeyi amaçlar.

Sesin özelliklerini ses dalgalarının periyodik olarak tekrarlanma hızı olan frekans, mekânda yayılım, genellikle desibel (db) olarak ölçülen sesin şiddeti olan yoğunluk, sesin rengi, kimliği, karakteri olan tını, sesin ritmi ve süresi gibi öğeleri kapsayan zamanlama olarak sayabiliriz. Frekans, genlik ve dalga boyu dahil olmak üzere ses dalgalarının doğasını anlamak, üretilen sesin özelliklerini etkilediğinden ses tasarımında çok önemlidir. Posthümanist yaklaşımla sesin doğal ve yapay ortamlarda nasıl yayıldığını anlamak daha da önemli hâle gelir. Örneğin; bir ormanda, bir dağın tepesinde veya bir fabrikada sesin nasıl yankılandığını ve yayıldığını anlamak, ses tasarımında gerçekçi ve sürükleyici ses ortamları oluşturmak için önemlidir.

Sesin temel özellikleri şunlardır:

1. Frekans: Ses dalgalarının titreşim sayısı frekansı belirler. Daha yüksek frekanslar daha tiz sesler oluştururken, daha düşük frekanslar daha pes sesler oluşturur.
2. Amplitüd: Ses dalgalarının şiddeti amplitüdü belirler. Daha yüksek amplitüdü sesler daha yüksek ses seviyelerine karşılık gelir.
3. Perde: Sesin yüksekliği veya alçaklığı perde ile belirlenir. Perde, sesin frekansına bağlıdır.
4. Timbre: Sesin karakteristik tonu veya rengi timbre olarak adlandırılır. Timbre, sesin kaynağı ve bileşenleri hakkında bilgi verir.

Temel Ses Tasarımı Terimleri

1. Ses Efektleri (SFX): Basit günlük seslerden karmaşık tasarlanmış efektlere kadar bir projeye derinlik, atmosfer ve duygu eklemek için önceden kaydedilmiş veya sentezlenmiş ses efektlerinin kullanılması.
2. İşitsel Evren Tasarımı: Posthümanist yaklaşımlar, işitsel evrenin yalnızca insan deneyimiyle sınırlı olmadığını kabul eder. İnsan olmayan varlıkların perspektiflerini ve seslerini içerecek şekilde işitsel evrenin genişletilmesini ifade edebilir. Bu, belki de bir hayvanın perspektifinden bir sahnenin ses tasarımını düşünmek gibi uygulamaları içerebilir.

3. Kurgu: Posthümanizm, yaratıcı süreçte teknolojinin rolünü vurgular. Ses materyalinin düzenlenmesi ve işlenmesi aşamasında, teknolojik araçlar önemli bir rol oynar. Bu, belki de ses materyalinin bilgisayar programları ve algoritmalar kullanılarak manipüle edilmesi veya düzenlenmesi gibi uygulamaları içerebilir.
4. Mekânsal Ses Tasarımı: Posthümanist yaklaşımlar, çevrenin önemine vurgu yapar. Sesin mekânsal yerleşiminin ve hareketinin, çevrenin duygusal etkisini artırmada önemli bir rol oynadığı anlamına gelir. Burada, ses tasarımı, sesin mekân içinde nasıl hareket ettiğini ve bir sahnenin duygusal etkisini nasıl derinleştirdiğini düşünerek, sesin dinamik hareketini ve yerleşimini dikkatlice hayal etmelidir.
5. Filmsel Ses Türleri: Posthümanist yaklaşımlar, sesin sınıflandırılmasında ve anlaşılmasında çeşitliliği teşvik eder. Bu, insan olmayan varlıkların seslerinin de filmsel ses türlerine dahil edilmesini ifade edebilir. Belki bir hayvanın çıkardığı sesler veya yapay olarak üretilen sesleri de kapsamak, geleneksel olarak insan sesine veya müziğe odaklanan filmsel ses tasarımında yeni sınıflandırmaların ve kategorilerin keşfedilmesini içerebilir.
6. İş Birliğine Dayalı Doğası: Posthümanizm, tüm varlıklar arasındaki karşılıklı bağımlılığı vurgular. Ses tasarımı, bir film ekibinin diğer üyeleriyle ve hatta teknolojik araçlarla iş birliği içinde gerçekleşir. Bu, ses tasarımcısının diğer yaratıcı profesyonellerle ve teknolojiyle iş birliği yaparak, bir film veya prodüksiyonun işitsel deneyimini geliştirebileceği anlamına gelir.

Posthümanist Yaklaşımla Örnekler

Ses tasarımının temel kavramlarını, seslerle olan ilişkimizi çeşitlendirmek, duyarlı ve etkileyici ses deneyimleri oluşturulabilmek için aşağıdaki örneklerden yararlanabiliriz.

1. Sesin Materyalliği ve İnsan-olmayan Etkileşimler: Posthümanist yaklaşımla ses tasarımında sesin materyalliği ve insan-olmayan etkileşimler vurgulanabilir. Sesin sadece insanlar arasında değil, insan olmayan varlıklarla da etkileşim içinde olduğu düşünülerek ses tasarımı daha geniş bir perspektiften ele alınabilir.
2. Sesin Duyumsal ve Duygusal Etkileri: Posthümanist bakış açısıyla sesin duyumsal ve duygusal etkileri incelenebilir. Sesin insanlar üzerindeki duygusal etkileri yanı sıra diğer canlılar ve cansız varlıklar üzerinde de etkileri olduğu düşünülerek ses tasarımı daha kapsamlı bir duyarlılıkla ele alınabilir.
3. Sesin Ekolojik ve Toplumsal Bağlılıkları: Posthümanist bir bakış açısıyla, ses tasarımı, sesin ekolojik ve toplumsal bağlarıyla daha derin bir şekilde ilişkilendirilebilir. Ses ekolojik bir

anlamda, çevremizdeki doğal ve yapay çevreyi, canlıları ve cansızları kapsayan geniş bir yelpazede bulunan bir fenomendir.

4. Sesin Yapay ve Doğal Ayrımı: Sesin insan yapımı ve doğal kaynaklı olması arasındaki sınırların bulanıklaştığı düşünülerek ses tasarımı daha esnek ve deneysel bir perspektifle ele alınabilir. Sesin yapay ve doğal ayrımı, posthümanist bir bakış açısıyla ele alındığında, ses tasarımının da yeni ve ilginç olanaklar sunabilir.
5. Sesin İnsan-Ötesi Potansiyelleri: Posthümanist bir bakış açısıyla ses tasarımı, sesin insan-ötesi potansiyellerini geniş bir perspektiften ele alabilir. İnsan dışındaki varlıklarla, makinelerle veya yapay zekâyla olan etkileşimlerini ve yaratıcı potansiyellerini düşünerek, ses tasarımı daha fazla olanağa sahip, daha geniş ve derin bir anlayışa ulaşabilir.

Dijitalleşmenin Ses Tasarımındaki Rolü

Dijitalleşme ile ses tasarımının olanakları çok hızlı bir şekilde çoğalmış, yapay zekânın sunduğu olanaklarla ise çok daha farklı bir boyuta geçmiştir. Ses tasarımcılarının bu gelişmeleri yakından takip etmeleri önemlidir. Diğer taraftan teknolojiye gelişmeler, daha önce kullanılan teknolojik araçların kullanılmadığı anlamına gelmemeli, ses tasarımının farklı gereksinimlerini karşılamak için olanakların çeşitlenmesi olarak algılanmalıdır.

Dijital ve Analog Ses Tasarımının Avantajları ve Dezavantajları

Ses tasarımının gereksinimi bu iki farklı yöntemin sunduğu olanakları dikkate almayı gerektirir. Bu nedenle her ikisinin de avantaj ve dezavantajlarını bilmekte yarar vardır.

Dijital ses tasarımının avantajları:

- Dijital ses, analog sesin aksine, kalite kaybı olmadan kopyalanabilir ve aktarılabilir.
- Dijital ses, bilgisayarlar ve dijital aygıtlar ile daha kolay entegre edilebilir.
- Dijital ses, genellikle daha geniş bir dinamik aralığa sahip olabilir.

Dezavantajları:

- Dijital ses; analog sesin doğal, sürekli sinyalini yakalamak için bir örnekleme işlemine tabi tutulur. Bu bazen ses kalitesinde düşüslere yol açabilir.
- Dijital ses sistemleri, genellikle analog sistemlere kıyasla daha karmaşık ve pahalıdır.

Ses Tasarımı Yöntemleri

Ses tasarımı yaparken kullanılan yöntem ve teknikler oldukça çeşitlidir. İşte ses tasarımı yaparken sıkça kullanılan bazı yöntem ve teknikler:

1. Ses Düzenleme
2. Foley Sesleri
3. Ses Efektleri Manipülasyonu

4. Ses Filtrasyonu ve EQ Ayarları
5. Ses Efektleri Sentezi
6. Ses Efektleri Zamanlaması ve Senkronizasyonu
7. Ambiyans ve Reverb Kullanımı
8. İnteraktif Ses Tasarımı

Ses Tasarımı İçin Gerekli Araçlar

Bu yöntemleri uygulayabilmek için çeşitli araçlara gereksinim duyulur.

1. Bilgisayar ve Ses Düzenleme Yazılımları
2. Mikrofonlar
3. Ses Efektleri Kütüphanesi
4. Müzik ve Müzik Kütüphanesi
5. Ses İşleme Ekipmanları
6. Monitörler ve Kulaklıklar

İnsan ve İnsan Olmayanların Etkileşiminin Ses Tasarımındaki Etkileri

İnsan ve insan olmayanların etkileşimlerinin ses tasarımındaki etkilerini analiz etmek, çeşitli yöntemlerle mümkündür. İlk olarak bu tür etkileşimlerin seslerini doğrudan kaydederek ve analiz ederek başlayabiliriz.

Ses analizinde kullanılan bazı popüler yazılımlar şunlardır: Audacity, Adobe Audition, Sonic Visualiser, SpectraLayers Pro.

Ses sentezi teknikleri, önceden kaydedilmiş seslerden yeni sesler oluşturabilir veya tamamen yeni sesler oluşturabilir. Ses sentezi, ses dalgalarını yapay olarak üretme sürecidir. Bu süreçte çeşitli teknikler kullanılır:

1. Additive Synthesis (Ekleme Sentezi)
2. Subtractive Synthesis (Çıkartma Sentezi)
3. Frequency Modulation Synthesis (FM Synthesis- Frekans Modülasyon Sentezi)
4. Sample-Based Synthesis (Örnek Tabanlı Sentez)
5. Physical Modelling Synthesis (Fiziksel Modelleme Sentezi)
6. Granular Synthesis (Taneli Sentez).